

强势趋势追踪 — 设计文档 v1

状态：设计阶段 分支：feat/strong-trend-screener

0. 前端原型总览

🖼️ 先看图，再看字。本章放置功能原型截图，让读者一翻开就能直观看到“这个功能做出来长什么样”。

图0-1：强势趋势追踪页面原型（待截图补充）

布局说明：页面分为三部分——筛选条件栏（顶部）→ 候选股列表（中部）→ 底部导航。

核心布局一句话总结：从强势板块筛选出趋势完好的个股，按综合评分排序展示，每张卡片含板块信息、趋势指标、调整质量。

1. 背景与问题

现状：当前系统发现个股的方式有：1. 涨幅榜 (TopGainers) — 从全市场找特定区间涨幅最大的个股 2. 自选股/持仓 — 用户手动添加和维护 3. 逻辑追踪 — 从信息源推理最强逻辑 4. 买点信号 — 等技术回踩触发

痛点/断层：- 市场风格正在变化——强势个股和板块“一涨一波”，调整浅而短 - 很多强势股没有标准回踩（EMA5不破），不触发买点信号 - 涨幅榜只看历史涨幅，不看板块趋势延续性 - 缺乏一个“从板块出发找个股”的发现方式

目标：从强势板块筛选趋势完好的个股，作独立于涨幅榜的另一条个股发现路径。

屏幕内外：

- 做什么：
 - 基于板块20日涨幅筛选强势行业/概念
 - 对每个强势板块，找出成分股中趋势完好的个股
 - 按综合评分排序展示候选股
 - 每张卡片包含板块强度、趋势斜率、调整深度等关键信息
 - 支持点击展开查看个股分析
- 不做什么：
 - 不涉及买卖点判定
 - 不做实时数据拉取（只读本地已缓存数据）
 - 不替代涨幅榜，两者并列作为不同发现路径

2. 设计思想

2.1 核心理念

板块→个股的正向筛选路径，与涨幅榜的个股→回顾反向路径互补。两者独立运行，结果可交叉验证。

2.2 方案选择

候选方案	优点	缺点	结论
从个股筛：全市场5000只扫EMA	覆盖面最广	计算量大，无板块上下文	✗
双窗口板块筛：20日涨幅 + 5日涨幅	兼顾已确认主线+刚启动板块	依赖板块成分股映射完整性	✓
从概念筛：概念波谷页面扩展	数据已就绪	概念更新晚，可能漏行业板块	✗

2.3 设计原则

- 1. 板块优先：所有候选股必须有明确的强势板块归属（行业或概念）
- 2. 趋势质量 > 绝对涨幅：评分侧重趋势延续性（斜率、调整深度），而非过去涨了多少
- 3. 全读本地：不拉任何外部数据，只读 sector_daily.json 和 all_stocks_60d.json

3. 数据模型

3.1 核心数据结构

API 响应格式 (GET /api/strong-trend-candidates)

```
{
  "date": "20260603",
  "top_industries": [
    { "name": "元件", "chg_20d": 24.16, "stock_count": 82 }
  ],
  "top_concepts": [
    { "name": "国家大基金持股", "chg_20d": 17.09, "stock_count": 45 }
  ],
  "candidates": [
    {
      "code": "300xxx",
      "name": "股票名",
      "price": 28.46,
      "chg_1d": 2.3,
      "chg_5d": 8.1,
      "chg_20d": 15.2,
      "sectors": [
        { "type": "industry", "name": "半导体", "chg_20d": 6.29, "rank": 7 },
        { "type": "concept", "name": "AI PC", "chg_20d": 8.90, "rank": 15 }
      ],
      "trend_metrics": {
        "ema5_slope": 0.8,
        "ema10_slope": 0.6,
        "ema20_slope": 0.4,
        "ema_alignment": "bullish",
        "price_vs_ema20_pct": 3.5
      },
      "adjustment_quality": {
        "max_drawdown_10d": -2.3,
        "max_consecutive_down_10d": 1,
        "vol_ratio_5d_20d": 1.12
      },
      "score": 8.5,
      "score_breakdown": {
        "sector_strength": 3.2,
        "trend": 3.0,
        "adjustment": 2.3
      }
    }
  ]
}
```

3.2 数据流

用户访问页面

```
↓
GET /api/strong-trend-candidates
↓
strong_trend_service.py:
  ① 读 sector_daily.json → 算行业/概念 20日涨幅 + 5日涨幅
    取 20日涨幅TOP 8 (已确认主线) + 5日涨幅TOP 8 (刚启动) → 合并去重
  ② 读 stock_industry_map.json → 构建行业→成分股反向索引
  ③ 读 concept_list.json → 获取概念→成分股
  ④ 读 all_stocks_60d.json → 获取个股K线
  ⑤ 对每个强势板块的成分股：
    a. 查 EMA5/10/20 趋势指标
    b. 查近10日调整深度
    c. 计算综合评分
  ⑥ 去重、排序、TOP 30 返回
↓
前端 StrongTrendCandidates.tsx 渲染卡片列表
```

4. 系统设计

4.1 架构总览

```
backend/services/strong_trend_service.py  - 筛选逻辑 (新增)
backend/api/strong_trend.py               - API端点 (新增)
frontend/src/pages/StrongTrendCandidates.tsx - 页面 (新增)
frontend/src/__tests__/strong_trend.test.tsx - 测试 (新增)
frontend/src/components/NavBar.tsx       - 导航项 (修改)
```

4.2 核心算法

板块强度排名 (双窗口)

```
def get_top_sectors(industries: dict, concepts: dict, top_n=8):
    """取行业/概念各 TOP N, 分 20日 和 5日 两个窗口"""
    # 对每个板块, 算5日涨幅和20日涨幅
    # 20日涨幅TOP 8 → 已确认强势板块
    # 5日涨幅TOP 8 → 刚启动板块
    # 合并去重后得到板块候选池
    ...
```

趋势质量评分

```
def score_stock(klines: list) -> dict:
    """基于K线计算趋势质量"""
    ema5, ema10, ema20 = calc_emas(klines, [5, 10, 20])
    idx = -1 # 最新日

    # 1. 趋势对齐
    bullish = ema5[idx] > ema10[idx] > ema20[idx]
    # 2. EMA5斜率 (近3日EMA5变化/最新价, 排除当天)
    ema5_slope = (ema5[idx] - ema5[idx-3]) / klines[idx]['close'] * 100
    # 3. 调整深度 (近10日最大回撤)
    recent = klines[max(0, idx-9):idx+1]
    max_drawdown = max(0, min(0, min(...最高点回撤)))
    # 4. 连跌天数
    consec_down = max(...近10日连续下跌)
    ...
```

综合评分

```
score = (  
    sector_strength_weight # 板块排名分 (0~4分)  
    + trend_alignment      # EMA趋势对齐 (0~3分)  
    + adjustment_quality   # 调整质量 (0~3分)  
) # 满分10分
```

4.3 API 设计

GET /api/strong-trend-candidates

参数：

参数	类型	默认	说明
top_industries	int	8	取前N个强势行业（20日）
hot_industries	int	8	取前N个活跃行业（5日）
top_concepts	int	8	取前N个强势概念（20日）
hot_concepts	int	8	取前N个活跃概念（5日）
limit	int	30	返回最多N只候选股
min_score	float	5.0	最低评分过滤

响应：见 3.1 节数据模型。

4.4 前端设计

页面布局

筛选栏

[🏠 行业TOP] 元件+24% | 电子化学品+14% | ... |

[🔍 概念TOP] 国家大基金+17% | 培育钻石+15% | ... |

行业TOP N: [10] 概念TOP N: [10] 最低评分: [5]

候选股列表

卡片1

评分 8.5 | 🔍 元件 | 🔍 PCB概念

300xxx 股票名 现价28.46 +5.2%

EMA5↑EMA10↑EMA20↑ 多头排列

近10日最大回撤 -2.3% 连跌1天

[查看分析]

卡片2 ...

分组过滤

候选股列表默认全部展示，可拖动到涨幅榜页面下方的“📊 涨幅榜”分组同级区域。

导航位置

放在“个股管理”分组，涨幅榜下方：

个股管理：自选股 | 持仓 | 个股分析 | 趋势候选 | 涨幅榜 | 强势趋势(新增)

5. 执行计划

详见：[强势趋势追踪 — 执行计划](#)

6. 附录

6.1 替代方案

1. 全市场扫描：不按板块过滤，直接对自选股+全市场5000+股做趋势筛选。缺点：无板块上下文，且计算量太大（5000×60天K线）。
2. 与概念波谷整合：在概念波谷页面增加个股展示。缺点：概念更新晚（21:00），混合两个不同目的的功能。

6.2 开放问题

- 行业和概念的评分权重是否需要分开调整？
- “强势板块”的边界（20日涨幅 TOP 10？还是20日涨幅 > 3%？）
- 候选股去重策略（一只股同时属于行业和概念，取最高评分）

6.3 文件清单

新增：	
server/backend/services/strong_trend_service.py	— 筛选逻辑
server/backend/api/strong_trend.py	— API端点
server/frontend/src/pages/StrongTrendCandidates.tsx	— 前端页面
server/frontend/src/__tests__/strong_trend.test.tsx	— 测试
docs/strong-trend-screener/design.md	— 本设计文档
docs/strong-trend-screener/plan.md	— 执行计划
修改：	
server/frontend/src/App.tsx	— 添加路由
server/frontend/src/components/NavBar.tsx	— 导航项

6.4 变更日志

版本	日期	变更内容
v1	2026-06-03	初稿 — 强势趋势追踪方案